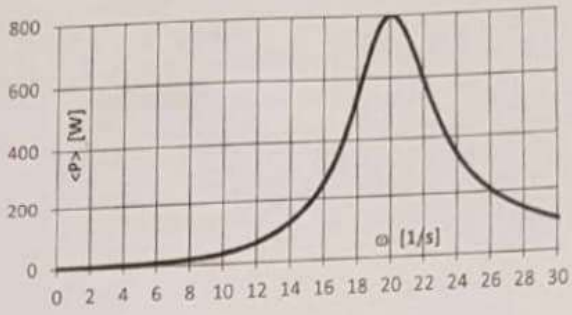
ALUMNO: Romero, Bernardo José ..... LEGAJO: 59134 ..... CANT.HOJAS: 2 ... Nº ORDEN: 49 ....

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Ejercicio 5	NOTA
2 /2	1 /2	1,5 /1,5	2 /2	0,5 /2,5	7 /10

Responda en forma clara y concisa. Justifique su respuesta con un planteo, un cálculo apropiado y/o mencionando las propiedades o principios que dan base a su respuesta.

Ejercicio 1

Un sistema masa-amortiguador-resorte es excitado por una fuerza armónica de la forma $F(t) = F_0.\cos(\omega t)$, donde $F_0 = 100$ N. La masa del sistema es m = 1 kg. La figura representa la potencia media absorbida por el sistema en régimen estacionario. Grafique cuantitativamente (indicando escalas, puntos notables, etc) la curva correspondiente para la amplitud de la oscilación estacionaria en función de la frecuencia ω, en el mismo rango de frecuencias.



Ejercicio 2

En el sistema clásico: objeto – lente convergente – observador, éste observa la imagen formada entre él mismo y la lente, cuatro veces más grande que el objeto original. Al desplazar el objeto 3 cm hacia la lente, ya no se observa la imagen formada en ninguna parte. Determine la distancia focal imagen de la lente.

Ejercicio 3

En una noche cerrada, un observador parado en una ruta (y cuyas pupilas tienen un diámetro de 2,44 mm) divisa a lo lejos la luz de lo que parece ser una motocicleta que sale del túnel ubicado a 8 km de distancia acercándose con velocidad constante de 60 km/h. Tres minutos después, se percata de que en realidad se trata de un automóvil. Calcule la mínima separación *d* entre las ópticas delanteras del auto, considerándolas como fuentes puntuales de luz de longitud de onda $\lambda = 600$ nm.

Ejercicio 4

Un haz de luz amarilla circularmente polarizada ($\lambda_A = 600$ nm, intensidad I) pasa a través de una lámina retardadora y emerge linealmente polarizada. El espesor de la lámina es el mínimo posible para generar ese efecto. A continuación, se cambia la fuente de luz. Ahora incide sobre la misma lámina luz ultravioleta linealmente polarizada ($\lambda_B = 200$ nm, intensidad I), cuyo plano de vibración forma un ángulo de 90° respecto del eje óptico de la lámina. Describa el estado de polarización del haz de luz ultravioleta a la salida de la lámina y escriba una expresión para el campo correspondiente en los ejes de la lámina. *Nota*: considere que los índices de refracción de la lámina retardadora son constantes para todo el rango de longitudes de onda utilizado.

Ejercicio 5

Se ilumina normalmente con luz de longitud de onda λ una placa con tres rendijas iguales y equiespaciadas entre sí (separación d), aunque la rendija central se encuentra obstruida. Sea P un punto de la pantalla donde la diferencia de caminos ópticos entre los rayos que interfieren, provenientes de las rendijas abiertas, es λ/3. Se observa que el cuarto orden de interferencia es el primero que está suprimido.

a) A continuación, se destapa la ranura obstruida. Calcule el cociente I_P / I_{max}, donde I_{max} es el valor de la máxima intensidad observada en la pantalla e I_P es la que se observa en P ahora.
b) ¿Sigue siendo m = 4 el primer orden suprimido?